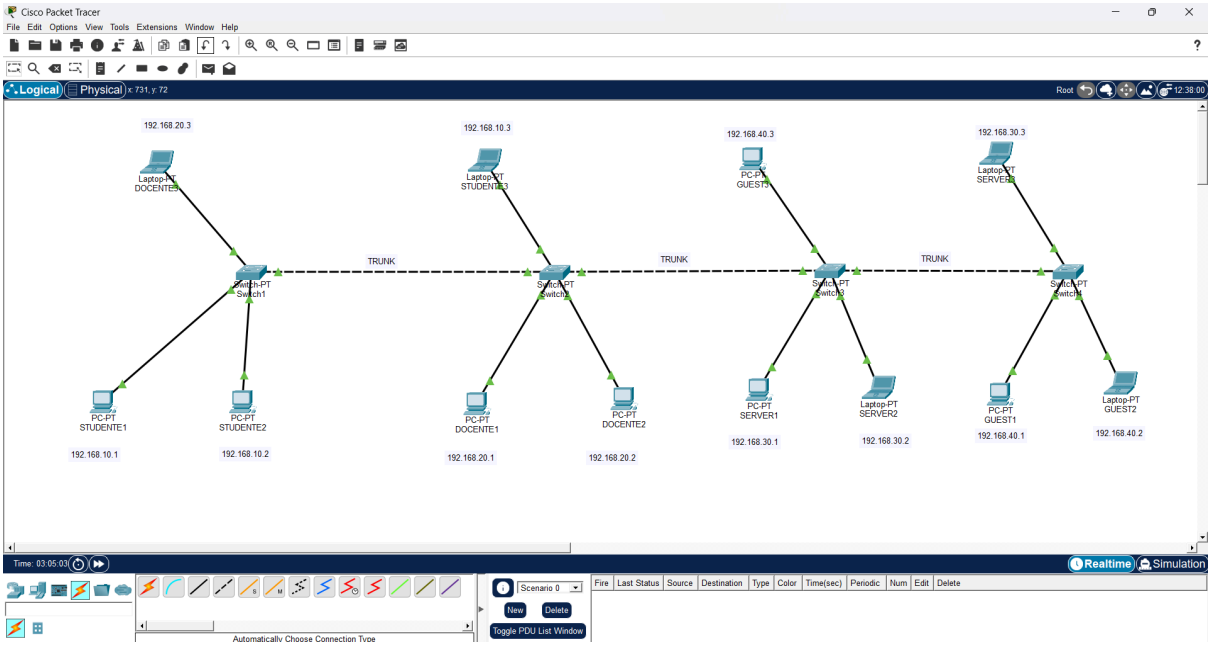
ESERCIZIO S1/L5

1. Obiettivo dell’esercizio..... 2
2. Topologia di rete.....2
2.1 Descrizione della rete.....2
2.2 VLAN implementate..... 2
2.3 Piano di indirizzamento IP.....3
3. Test di funzionamento..... 5
4. Conclusione.....9

1. Obiettivo dell’esercizio

Creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse.

2. Topologia di rete



2.1 Descrizione della rete

La rete è composta da:

- **4 switch** collegati tra loro tramite trunk
- **12 dispositivi finali** (PC e laptop)
- **4 VLAN**, una per ogni categoria di utenti

2.2 VLAN implementate

Gruppo	VLAN	Rete
Studenti	VLAN 10	192.168.10.0/24
Docenti	VLAN 20	192.168.20.0/24
Server	VLAN 30	192.168.30.0/24
Guest	VLAN 40	192.168.40.0/24

2.3 Piano di indirizzamento IP

VLAN 10 – Studenti (192.168.10.0/24):

Dispositivo	**IP**	**Note**
STUDENTE1	192.168.10.1	PC
STUDENTE2	192.168.10.2	PC
STUDENTE3	192.168.10.3	Laptop

VLAN 20 – Docenti (192.168.20.0/24):

Dispositivo	**IP**	**Note**
DOCENTE1	192.168.20.1	PC
DOCENTE2	192.168.20.2	PC
DOCENTE3	192.168.20.3	Laptop

VLAN 30 – Server (192.168.30.0/24):

Dispositivo	**IP**	**Note**
SERVER1	192.168.30.1	Server
SERVER2	192.168.30.2	Server
SERVER3	192.168.30.3	Server

VLAN 40 – Guest (192.168.40.0/24):

Dispositivo	**IP**	**Note**
GUEST1	192.168.40.1	PC
GUEST2	192.168.40.2	PC
GUEST3	192.168.40.3	PC

L’utilizzo delle **VLAN (Virtual Local Area Network)** rappresenta una scelta necessaria per ottenere una rete più ordinata, sicura ed efficiente. I vantaggi principali sono:

- **Separazione logica dei gruppi di utenti:**
  In una rete reale, studenti, docenti, server e guest hanno esigenze diverse e non devono condividere lo stesso dominio di broadcast. Le VLAN permettono di **separare logicamente** questi gruppi pur utilizzando la stessa infrastruttura fisica.
- **Miglioramento della sicurezza**
- **Riduzione del traffico broadcast:** Ogni VLAN rappresenta un dominio di broadcast separato. Questo significa che i pacchetti broadcast non vengono inviati a tutta la rete, ma solo ai dispositivi della stessa VLAN.
- **Scalabilità:** Le VLAN rendono la rete più semplice da espandere.

I svantaggi principali invece sono:

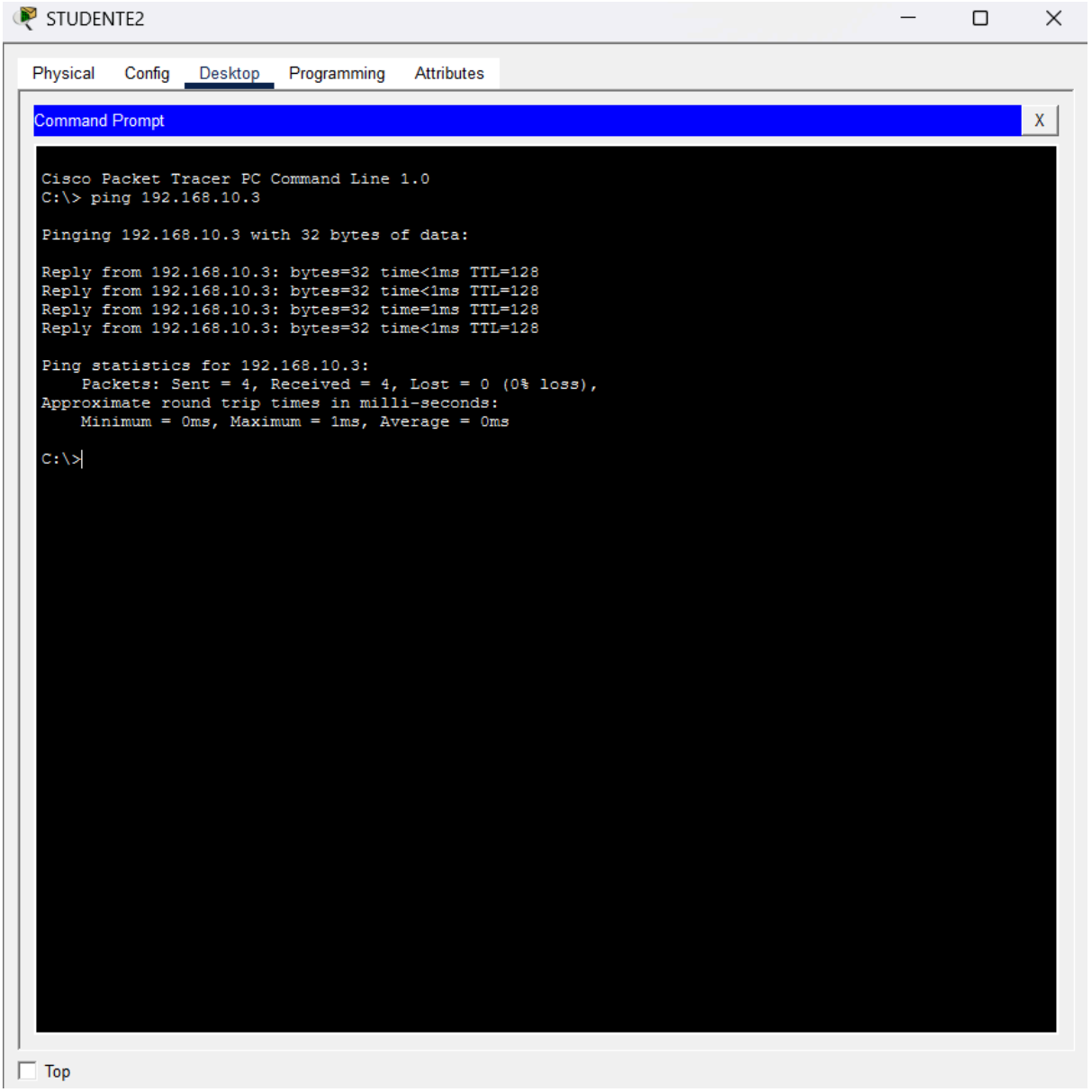
- **Configurazione più complessa**
- **Dipendenza dalla corretta configurazione dei trunk:** Un errore nei trunk può interrompere la comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN su switch diversi.

3. Test di funzionamento

Sono stati eseguiti ping tra dispositivi appartenenti alla stessa VLAN, ma collegati a switch differenti, che dimostrano il corretto funzionamento del collegamento trunk tra gli switch.

VLAN Studenti:

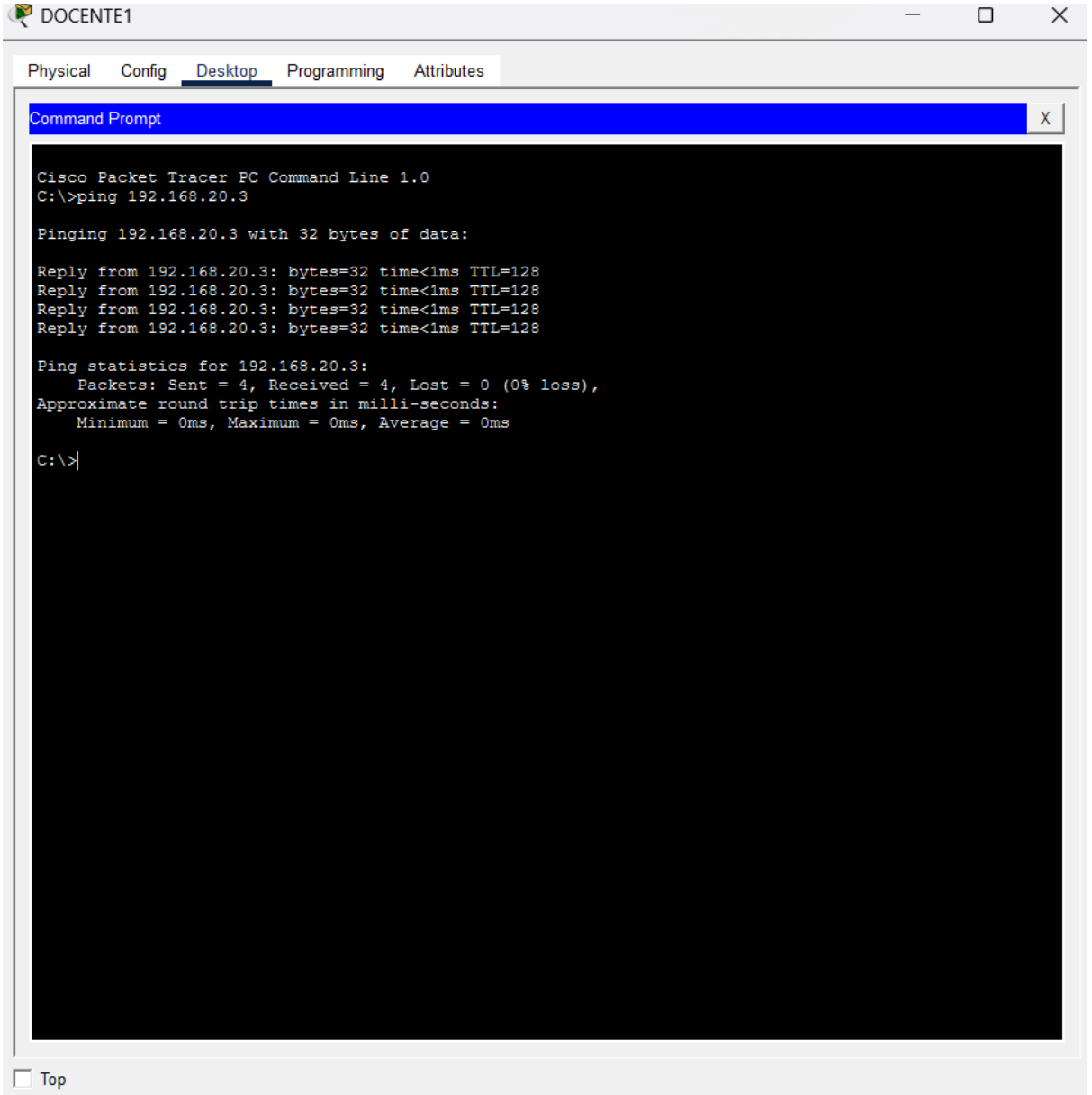
Ping da STUDENTE2(192.168.10.2) a STUDENTE3 (192.168.10.3):



Risposta positiva, 0% packet loss.

VLAN Docenti:

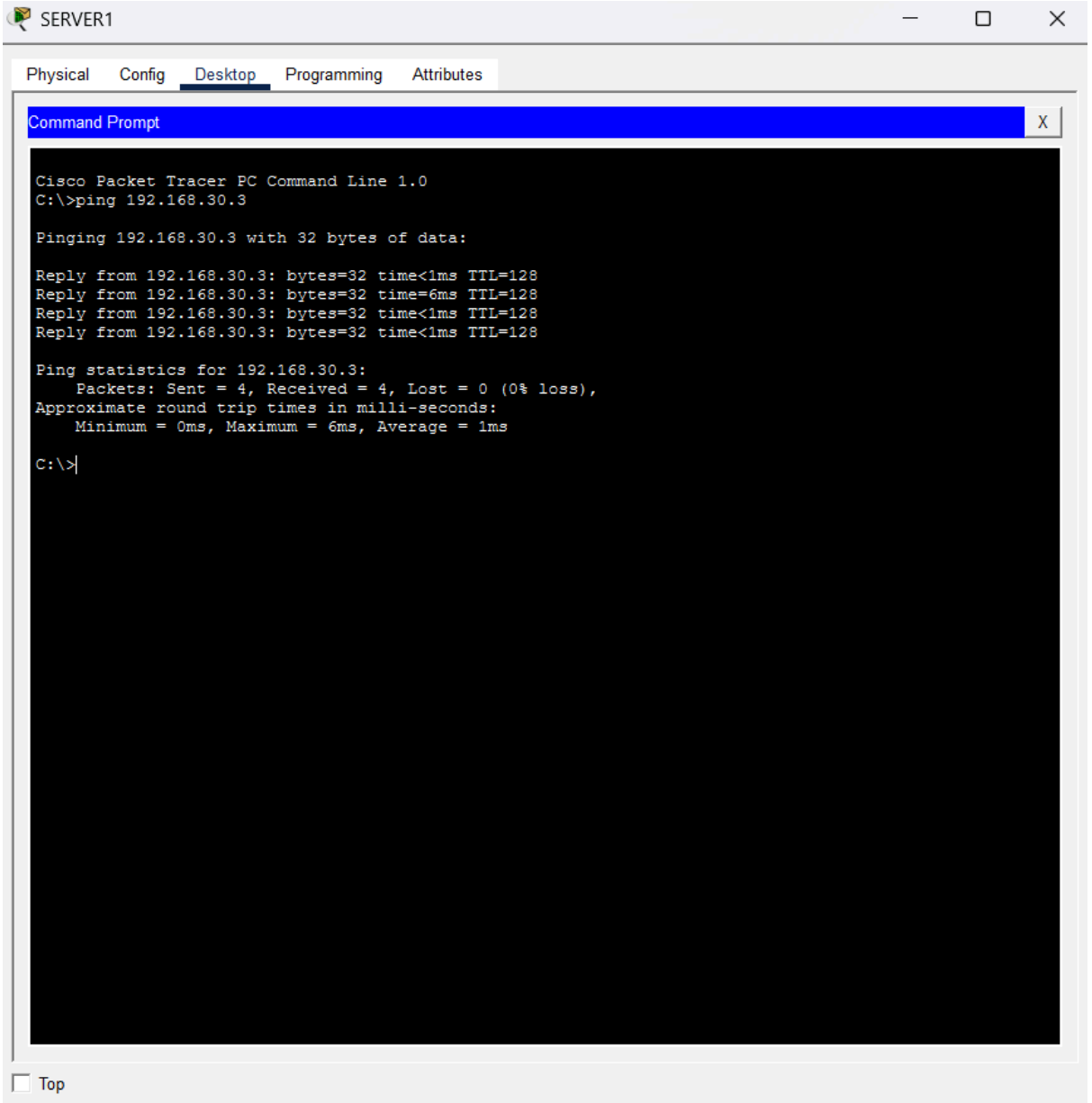
Ping da DOCENTE1(192.168.20.1) a DOCENTE3 (192.168.20.3):



Risposta positiva, 0% packet loss.

VLAN Server:

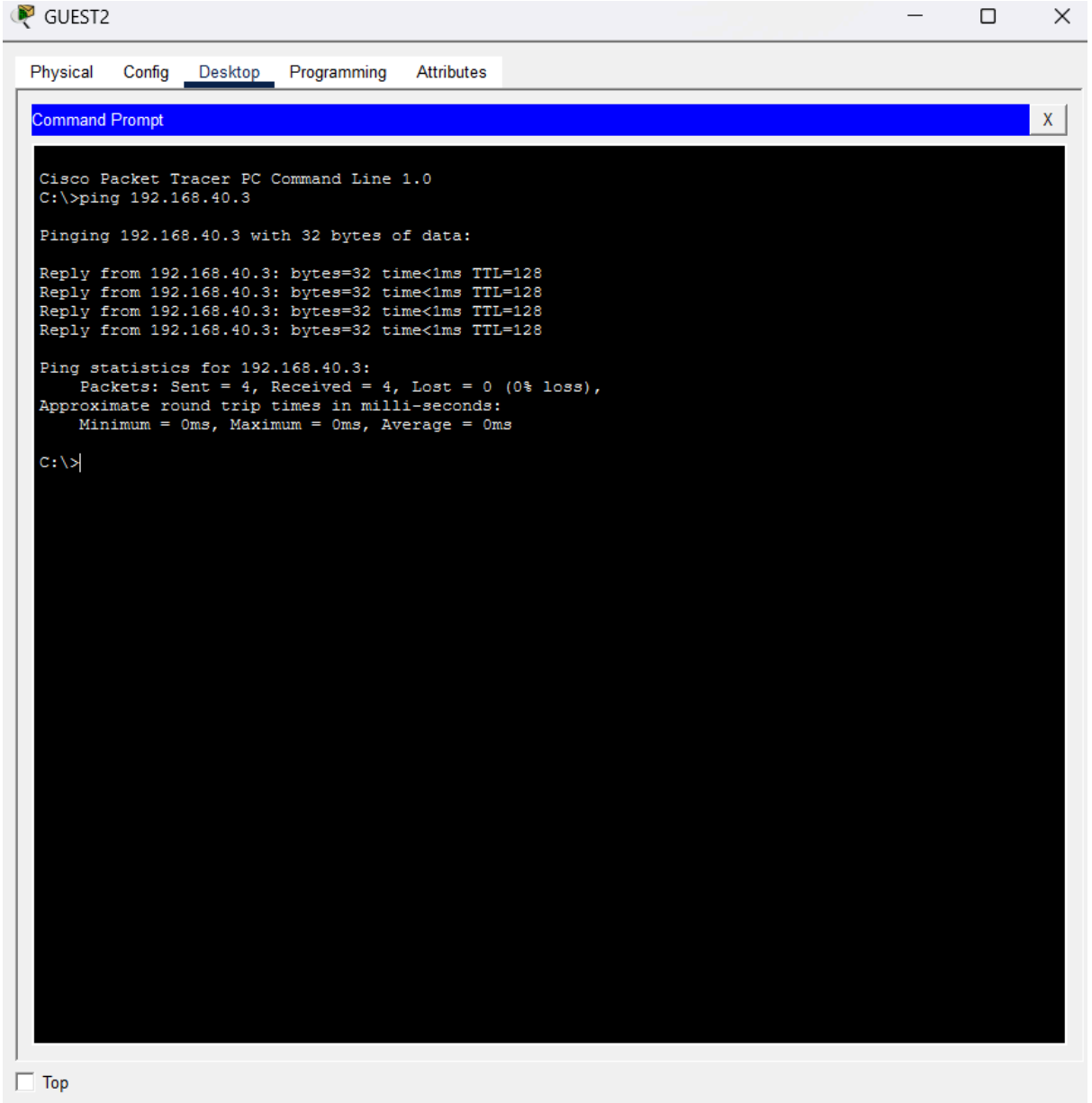
Ping da SERVER1(192.168.30.1) a SERVER3 (192.168.30.3):



Risposta positiva, 0% packet loss.

VLAN Guest:

Ping da GUEST2(192.168.40.2) a GUEST3 (192.168.40.3):



Risposta positiva, 0% packet loss.

4. Conclusione

In conclusione l’esercizio dimostra i principali vantaggi delle VLAN in termini di sicurezza, organizzazione e prestazioni, evidenziando allo stesso tempo la necessità di una configurazione accurata per evitare problemi operativi.